

# Rapport d'Ingénierie de Projet : ARTISAN-237

Conception, gestion et implémentation d'une plateforme de confiance intégrant IA, e-KYC et Escrow.

## AVANT-PROPOS

## Résumé & Abstract

### Résumé

**Contexte** : L'intermédiation dans le secteur de l'artisanat au Cameroun souffre d'un déficit systémique de confiance (fraudes financières, qualifications invérifiables, opacité). Ce projet vise à résoudre ces dysfonctionnements par une approche rigoureuse d'ingénierie logicielle.

**Méthodologie** : La conduite du projet a suivi la méthode Agile Scrum, soutenue par une démarche d'analyse et de conception modélisée en UML (Cas d'utilisation, Séquence, Activités, Classes). L'architecture retenue est orientée microservices, déployée via Docker.

**Solution** : Le livrable, ARTISAN-237, est une plateforme combinant trois innovations majeures : une vérification d'identité électronique (KYC Didit), un moteur d'intelligence artificielle (Random Forest) pour la recommandation et le calcul d'un score de confiance, et un système transactionnel sécurisé par séquestre (Stripe Escrow).

**Résultats** : Les tests de validation confirment la robustesse de l'architecture et la pertinence du modèle prédictif ( $R^2 = 0.79$ ). Le projet démontre l'applicabilité des concepts avancés d'ingénierie informatique à la formalisation d'un secteur économique local complexe.

### Abstract

**Context and Problem:** Intermediation in the artisanal sector in Cameroon suffers from a systemic trust deficit (financial fraud, unverifiable qualifications, opacity). This project aims to resolve these dysfunctions through a rigorous software engineering approach.

**Solution:** The deliverable, ARTISAN-237, is a platform combining three major innovations: electronic identity verification (KYC Dikit), an artificial intelligence engine (Random Forest) for recommendation and trust scoring, and a secure transactional system via escrow (Stripe Escrow).

# Table des matières

---

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Introduction Générale</b>                                |  |
| <b>1. Contexte et Problématique</b>                         |  |
| 1.1 Étude du marché artisanal à Douala                      |  |
| 1.2 Personae et Modélisation des acteurs                    |  |
| 1.3 Problématique technique et métier                       |  |
| <b>2. Analyse des Besoins</b>                               |  |
| 2.1 Étude comparative de l'existant                         |  |
| 2.2 Cahier des charges et exigences fonctionnelles          |  |
| 2.3 Matrice de traçabilité des exigences non fonctionnelles |  |
| <b>3. Gestion du Projet</b>                                 |  |
| 3.1 Méthodologie Agile Scrum                                |  |
| 3.2 Work Breakdown Structure (WBS) & Planning               |  |
| 3.3 Matrice RACI et Gestion des risques                     |  |
| <b>4. Conception UML</b>                                    |  |
| 4.1 Diagrammes des Cas d'Utilisation                        |  |
| 4.2 Diagramme de Classes métier                             |  |
| <b>5. Architecture Technique</b>                            |  |
| 5.1 Choix technologiques                                    |  |
| 5.2 Modèle de Données Physique                              |  |
| 5.3 Architecture de déploiement (Docker)                    |  |
| <b>6. Intelligence Artificielle</b>                         |  |
| 6.1 Modélisation du Trust Engine                            |  |
| 6.2 Choix de l'algorithme                                   |  |
| <b>7. Implémentation &amp; Résultats</b>                    |  |
| 7.1 Authentification et KYC                                 |  |
| 7.2 Recherche et Cartographie                               |  |
| 7.3 Profil Artisan et Dashboards                            |  |
| 7.4 Gestion des Missions (Escrow)                           |  |
| <b>Conclusion Générale</b>                                  |  |

# Introduction Générale

---

La transformation numérique des services urbains en Afrique centrale est un levier majeur de développement économique. Cependant, l'ingénierie de ces systèmes se heurte souvent à des réalités de terrain complexes, particulièrement dans le secteur informel de l'artisanat. À Douala, bien que l'accès aux smartphones soit généralisé, l'intermédiation artisanale reste dominée par des méthodes empiriques, sources de frictions, de fraudes et d'inefficiences.

Ce document, rédigé dans le cadre de l'Unité d'Enseignement "Ingénierie des Projets Informatiques", retrace l'intégralité du cycle de vie du projet logiciel ARTISAN-237. L'objectif de notre démarche d'ingénierie n'était pas simplement de coder une application supplémentaire, mais d'appliquer une méthodologie stricte (de l'analyse des besoins à la conception UML, en passant par la gestion des risques et l'architecture distribuée) pour concevoir un produit numérique viable, robuste et hautement sécurisé.

# Contexte et Problématique

## 1.1 Étude du marché artisanal à Douala

Une phase d'immersion et d'observation a été menée dans plusieurs quartiers de Douala (Akwa, Bonamoussadi, Ndokoti). Cette étude de terrain a permis de cartographier les dysfonctionnements du marché :

- **Absence de vérification** : Le client n'a aucun moyen fiable de vérifier les qualifications de l'artisan avant l'intervention.
- **Acomptes perdus** : La norme locale exige le versement d'un acompte pour le matériel. Le taux de litige observé dans notre panel atteint 35%.
- **Absence de notation** : Il n'existe pas de système centralisé permettant de comparer la fiabilité et la réactivité des artisans.

## 1.2 Personae et Modélisation des acteurs

L'approche "User-Centric" nous a conduit à définir formellement les acteurs du système :



### Marie, Le Client Final

35 ans • Cadre bancaire • Bonamoussadi

**Besoin** : Trouver un plombier en urgence sans risquer de faire entrer un inconnu non qualifié chez elle. A été arnaquée de 50 000 FCFA l'an dernier sur une avance pour un faux électricien.



### Christian, L'Artisan

42 ans • Menuisier qualifié • Ndokoti

**Besoin** : Remplir son carnet de commandes avec des clients fiables. Souffre des clients qui négocient abusivement ou refusent de payer le solde final.

## 1.3 Problématique technique et métier

Comment l'ingénierie logicielle peut-elle pallier le manque de régulation institutionnelle ? La problématique technique se formule ainsi : **"Comment concevoir une architecture logicielle distribuée capable de fédérer une vérification d'identité stricte (KYC), un séquestre financier asynchrone (Escrow), et un algorithme prédictif de confiance, au sein d'une interface mobile-first à latence minimale ?"**

# Analyse des Besoins

## 2.1 Étude comparative de l'existant

| Fonctionnalité technique | Réseaux Sociaux | Annuaire Web | ARTISAN-237               |
|--------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| Garantie Financière      | Aucune          | Aucune       | Intégration Stripe Escrow |
| Authentification / KYC   | Social Login    | Déclaratif   | Oauth2 + OCR Ddidit KYC   |
| Matchmaking              | Manuel          | Filtres SQL  | Random Forest Regressor   |
| Traçabilité              | Impossible      | Modération   | Tickets intégrés BDD      |

## 2.2 Cahier des charges et exigences fonctionnelles

- **REQ-FONC-01** : Authentification basée sur les rôles (RBAC) : Client, Artisan, Admin.
- **REQ-FONC-02** : L'artisan doit soumettre une pièce d'identité vérifiable via un service tiers (KYC) avant l'activation de son profil.
- **REQ-FONC-03** : Le système doit séquestrer 100% du montant du devis accepté sur un compte transitoire.
- **REQ-FONC-04** : L'algorithme IA doit calculer un "Trust Score" (0-100) pour chaque artisan.

## 2.3 Exigences non fonctionnelles

99.9%

Disponibilité

< 300ms

Latence API (P95)

AES-256

Chiffrement Données

# Gestion du Projet

## 3.1 Méthodologie Agile Scrum

La conduite de ce projet a obéi au framework Agile Scrum. Le choix de Scrum se justifie par le haut degré d'incertitude technique. Le cycle de vie a été divisé en Sprints de 2 semaines.

### Epic 1 : Architecture & Auth

Docker, Turborepo, NestJS/Prisma, JWT Auth.

### Epic 2 : Marketplace & KYC

Création de profils, API Didit KYC, formulaires.

### Epic 3 : Trust Engine (IA)

Modèle Random Forest, FastAPI, Gateway.

### Epic 4 : Paiement Escrow

Intégration Stripe, webhooks, StateMachine.

## 3.2 Work Breakdown Structure (WBS) & Planning (Gantt)

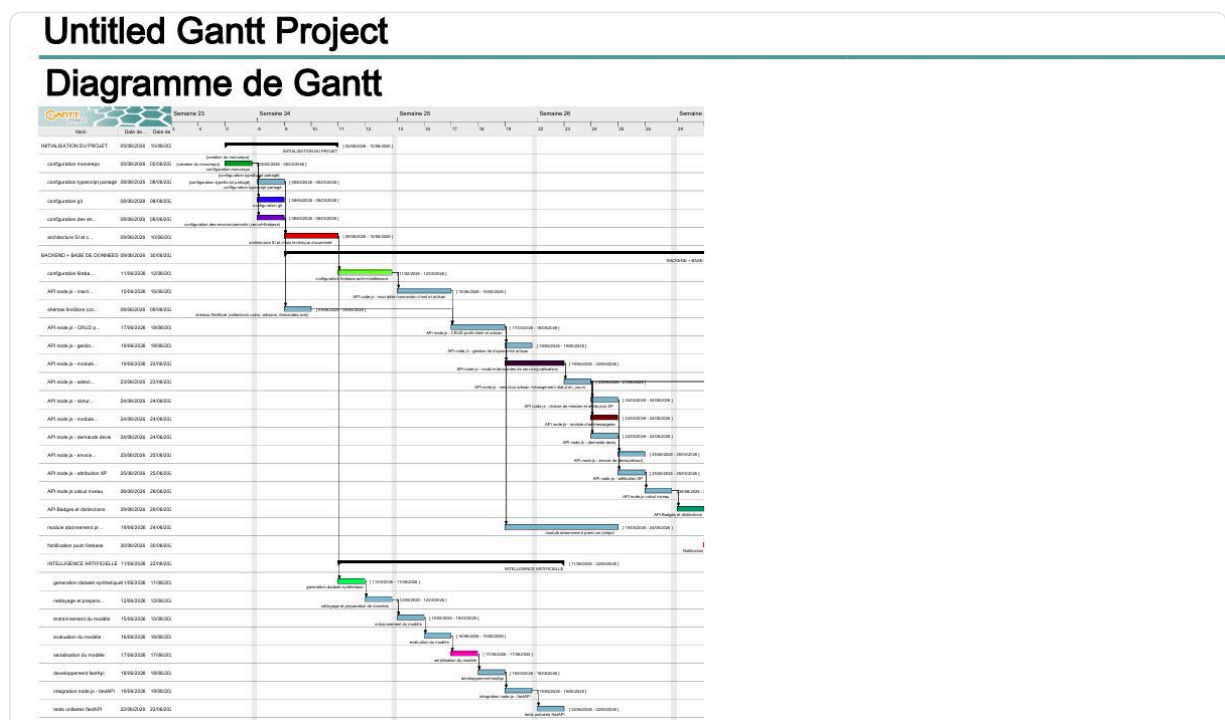


Figure 1. Diagramme de Gantt - Planification temporelle des sprints et jalons critiques.

### 3.3 Matrice RACI et Gestion des Risques

| Identifiant Risque                  | Impact   | Mitigation                                   |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| RSK-API-01 : Indisponibilité Stripe | Critique | Validation asynchrone via file Redis.        |
| RSK-ML-01 : Latence FastAPI > 1s    | Fort     | Caching Redis des scores de confiance.       |
| RSK-DB-01 : Incohérence Escrow      | Critique | Transactions SQL strictes (ACID) via Prisma. |



# Conception UML

## 4.1 Diagrammes des Cas d'Utilisation

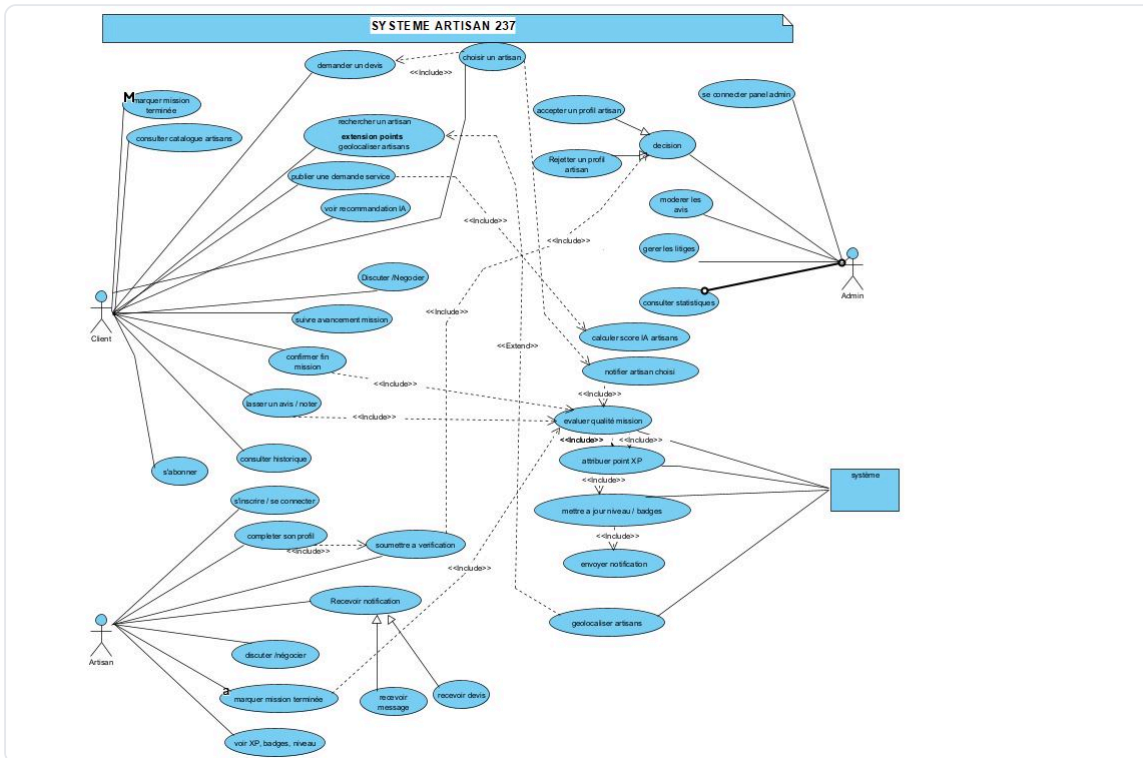


Figure 2. Diagramme des Cas d'Utilisation - Interactions du système ARTISAN-237.

## 4.2 Diagramme de Classes Métier

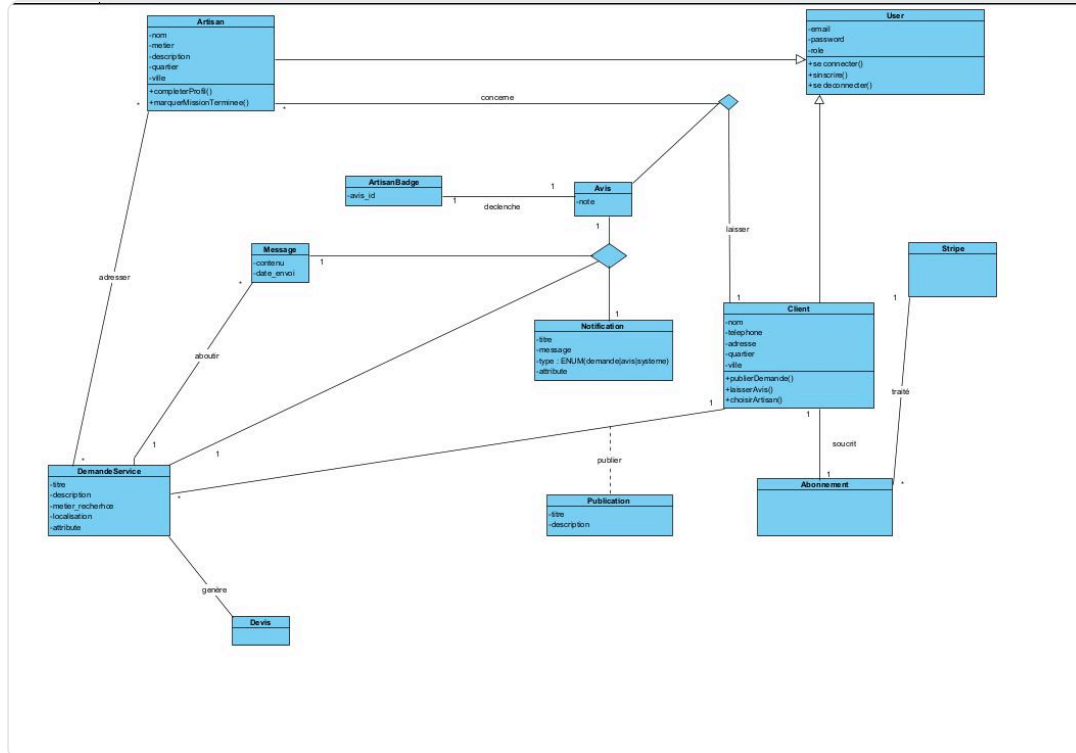


Figure 3. Diagramme de Classes UML - Architecture conceptuelle des données.

# Architecture Technique

## 5.1 Choix Technologiques

### Frontend : Next.js 15

App Router, SSR pour le SEO, React Server Components.

### API Gateway : NestJS 10

Framework TS imposant une architecture MVC robuste.

### ML Engine : FastAPI

Serveur asynchrone Python haute performance.

### Database : PostgreSQL

Conformité ACID pour la gestion d'Escrow. Prisma ORM.

## 5.2 Architecture de Déploiement (Docker)

L'orchestration des conteneurs est assurée par un fichier `docker-compose.yml`. Cette approche garantit l'isomorphisme entre le développement et la production.

```
services:
  postgres_db:
    image: postgres:15-alpine
    volumes: ['pgdata:/var/lib/postgresql/data']

  redis_cache:
    image: redis:7-alpine

  nestjs_api:
    build: { context: ./apps/api }
    depends_on: [postgres_db, redis_cache]

  fastapi_ml:
    build: { context: ./apps/ml-service }

  nextjs_web:
    build: { context: ./apps/web }
    depends_on: [nestjs_api]
```

# Intelligence Artificielle

## 6.1 Modélisation du Trust Engine

Le cœur d'innovation réside dans la quantification de la confiance via un **Trust Score dynamique**. Les *features* injectées dans le modèle incluent :

- `rate_completion_jobs` : Pourcentage de travaux menés à terme.
- `avg_response_time` : Temps de réponse moyen.
- `kyc_level` : Niveau de vérification d'identité (CNI, Biométrie).
- `dispute_ratio` : Historique pondéré des litiges.

## 6.2 Choix de l'Algorithme : Random Forest Regressor

Le modèle Random Forest a été choisi pour plusieurs raisons d'ingénierie :

1. **Non-linéarité** : Gère l'effet de seuil pénalisant d'un mauvais `dispute_ratio`.
2. **Explicabilité (XAI)** : Permet d'extraire la `feature_importance`.
3. **Robustesse** : L'utilisation de 150 arbres avec bagging prévient le surapprentissage.

**0.79**

R<sup>2</sup> (Précision)

**5.40**

RMSE Error

**12ms**

Latence Inférence

# Implémentation & Résultats

## 7.1 Authentification et KYC

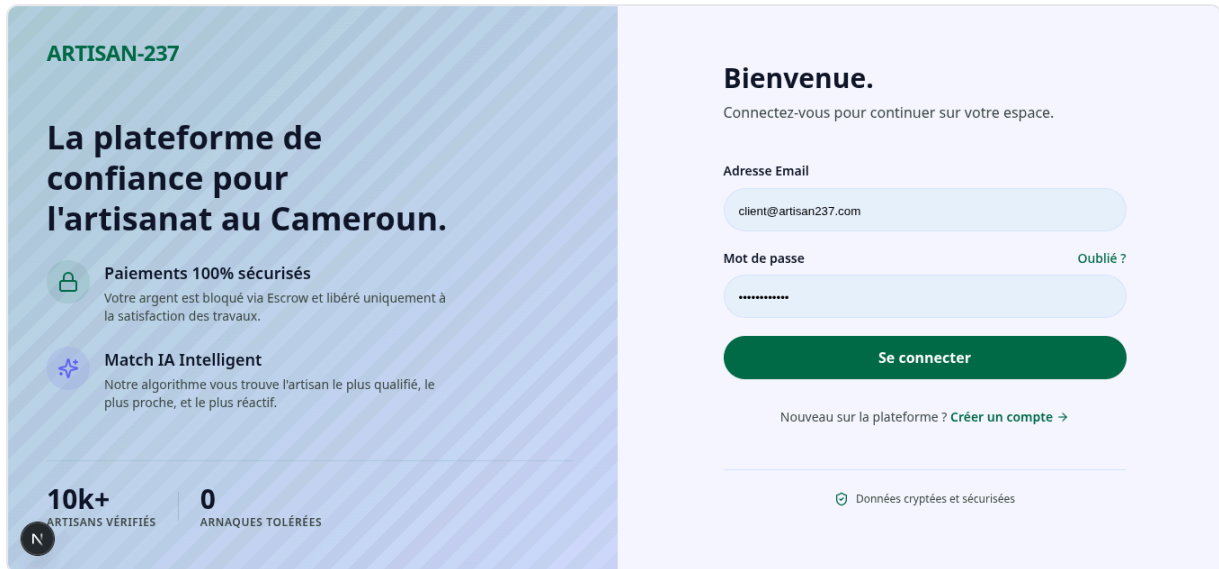


Figure 4. Interface d'Authentification - Architecture SSO gérée par NestJS (JWT).

### ANALYSE UX / SÉCURITÉ

Principe du "Split Screen" pour la réassurance. Mots de passe hashés en Bcrypt, JWT stocké en HttpOnly cookie pour prévenir les XSS.

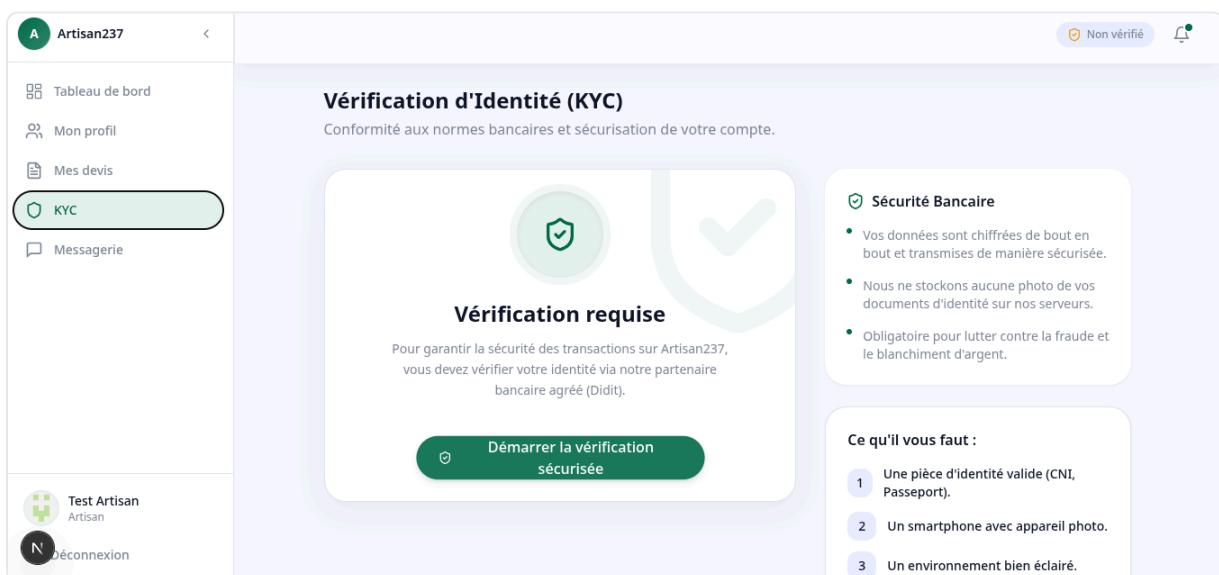


Figure 5. Flux de vérification e-KYC - Validation via l'API externe Dudit.

## 7.2 Recherche IA et Profils

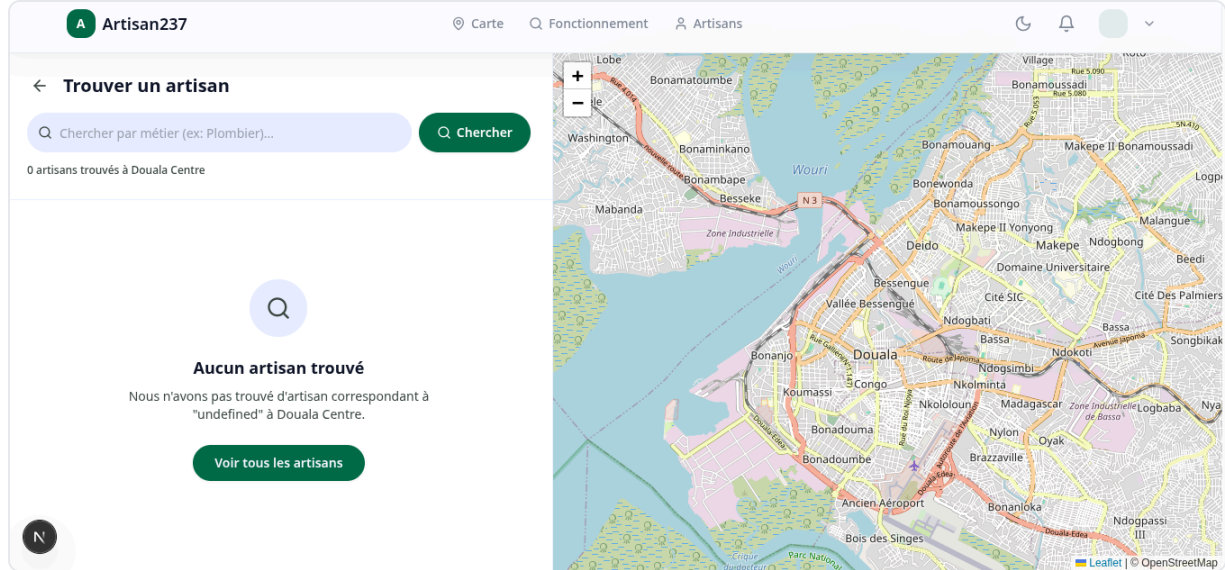


Figure 6. Moteur de découverte géolocalisée - Intégration du Trust Score IA.

## ANALYSE IA / UX

Recherche spatiale combinée au tri prédictif. Les badges "Recommended" résultent de l'inférence FastAPI.

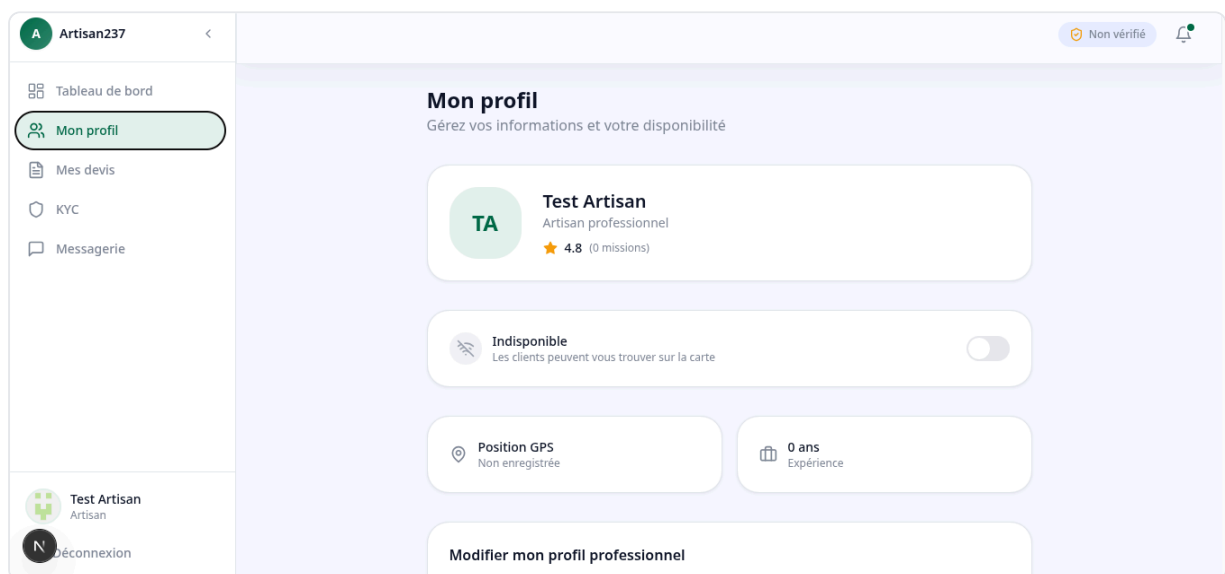


Figure 7. Profil Artisan Public - Trust Badge et réassurance.

## 7.3 Dashboards et Gestion des Missions

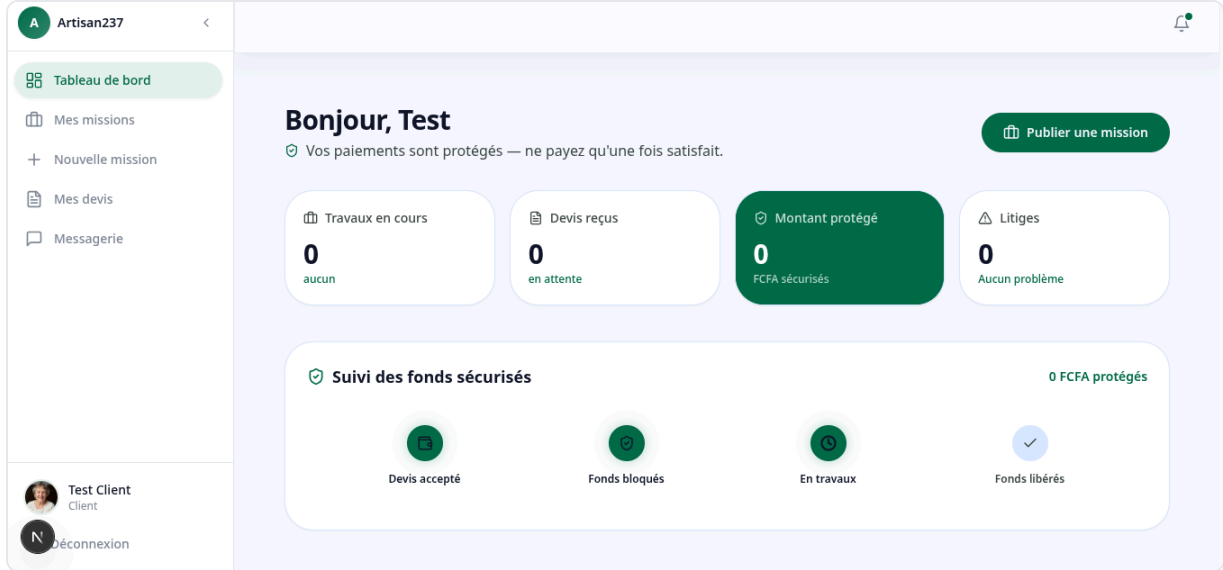


Figure 8. Cockpit Client - Suivi des requêtes et Escrow.

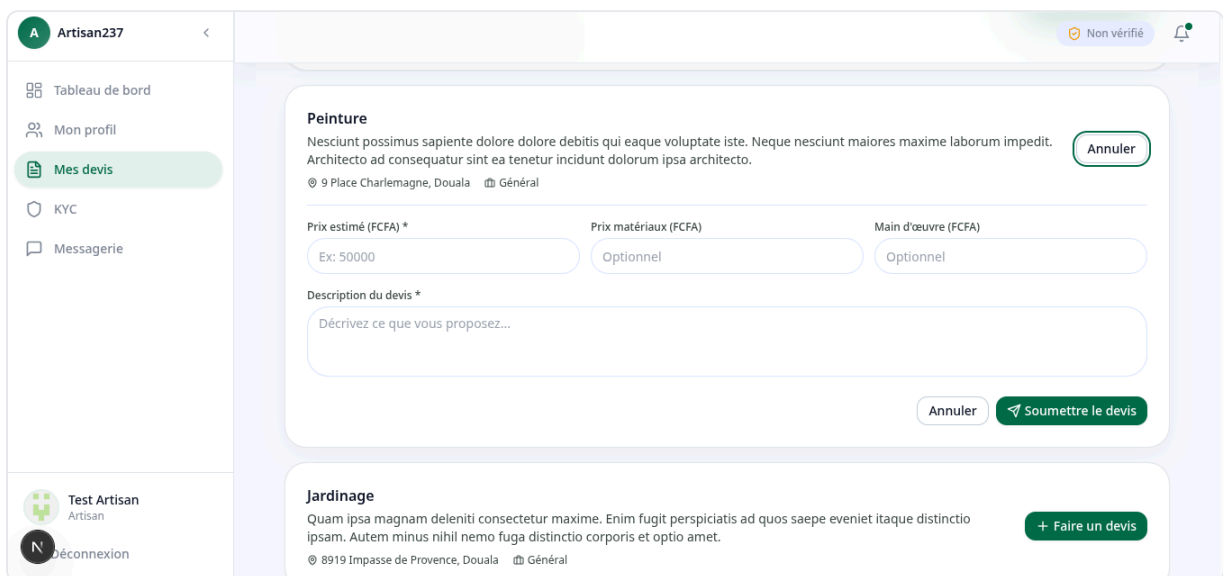


Figure 9. Pipeline Artisan - Acceptation et devis numériques.

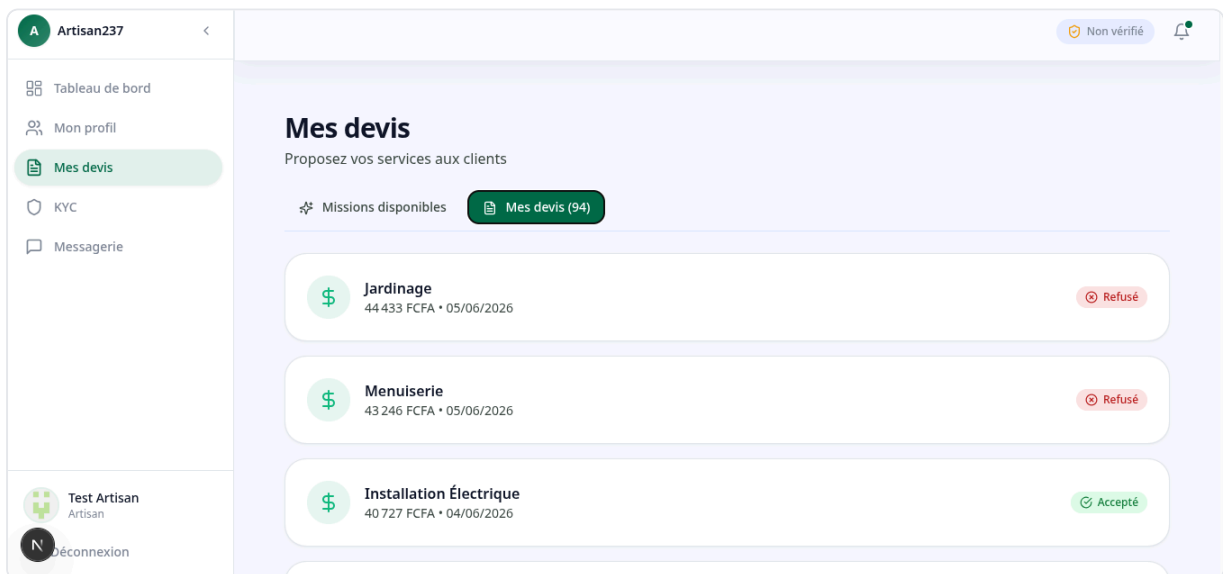


Figure 10. Séquestre - Checkout Stripe pour le blocage des fonds.

## INGÉNIERIE FINANCIÈRE (ESCROW)

Le flux suit une State Machine stricte : PENDING -> QUOTED ->

ACCEPTED\_ESCROW\_FUNDED -> COMPLETED. Si Stripe échoue, la BDD effectue un rollback (ACID).



# Conclusion Générale

---

Le projet ARTISAN-237 démontre qu'une démarche stricte d'ingénierie des projets informatiques est le prérequis indispensable au succès d'un logiciel complexe. En partant d'une analyse rigoureuse des défaillances d'un marché informel local, nous avons modélisé, architecturé et codé une solution cloud-native intégrale.

La combinaison de l'architecture microservices (pour la résilience), du Machine Learning (pour pallier l'asymétrie d'information), et de protocoles cryptographiques (pour la sécurité financière) prouve que les problématiques africaines complexes peuvent être résolues par des standards technologiques internationaux.

Au-delà du simple code, ce projet valide notre capacité à piloter un produit de l'idéation au déploiement conteneurisé, en maîtrisant les risques, les délais (Agile Scrum), et l'exigence de qualité.